

1. 一种大语言模型智能体的工具调用控制方法，所述方法由智能体运行时执行，所述智能体运行时在一个用户回合内迭代地执行下述过程：接收大语言模型生成的工具调用，执行所述工具调用以得到工具结果，将所述工具结果写入会话上下文，并由所述大语言模型依据所述会话上下文生成下一次工具调用；

其特征在于，所述方法还包括以下步骤：

S1、对本用户回合内每一次已完成的工具调用，分别生成调用指纹与证据指纹；所述调用指纹由该次工具调用的工具名称与经规范化处理的调用入参生成，所述证据指纹由该次工具调用的工具输出生成；

S2、生成所述证据指纹时，先对所述工具输出进行结构规范化处理并剔除预设的易变字段，再由结构规范化处理后的结果生成所述证据指纹；所述结构规范化处理包括将所述工具输出解析为结构化对象并按键名排序，所述易变字段包括时间戳字段、耗时字段、请求标识字段、链路追踪标识字段与心跳字段中的至少一项，使得内容未发生变化的工具输出生成相同的证据指纹；

S3、对工具输出的长度超过外置阈值的工具调用，将该工具输出存储为产物文件，并在所述会话上下文中以引用式结果替换该工具输出，所述引用式结果包含所述产物文件的存储路径与该工具输出的内容摘要值，所述存储路径中包含该次工具调用的调用标识；对于所述引用式结果，以其中的所述内容摘要值而非所述存储路径作为生成步骤 S1 所述证据指纹的依据；

S4、维护本用户回合的调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数与无新证据连续计数；其中，当一次已完成的工具调用的证据指纹未出现在所述证据指纹集合中时，将该证据指纹加入所述证据指纹集合并将所述无新证据连续计数清零；当该证据指纹已出现在所述证据指纹集合中、或所述工具输出经所述结构规范化处理后为空时，将所述无新证据连续计数累加；所述调用指纹计数为同一调用指纹在本用户回合内出现的次数，所述同结果计数为同一调用指纹连续产生同一证据指纹的次数；

S5、当所述无新证据连续计数达到第一阈值时，向所述工具结果中注入策略变更指示，所述策略变更指示指明下一次动作应当改变假设、来源、目标或机制；

S6、在执行一次新的工具调用之前，先生成该次工具调用的调用指纹，并在同时满足下述三个条件时，在执行前拒绝该次工具调用并以合成的拒绝结果作为其工具结果：所述无新证据连续计数达到第二阈值，该调用指纹对应的调用指纹计数不小于第三阈值，且该调用指纹对应的同结果计数不小于第四阈值；所述第二阈值大于所述第一阈值；

S7、对属于预设轮询类工具集合的工具调用，将步骤 S6 中所述第二阈值取为其整数倍；

S8、当所述会话上下文被压缩时，从所述会话上下文中已存储的工具调用与工具结果的配对出发，按照步骤 S1 至 S4 重建所述调用指纹计数、所述证据指纹集合、所述同结果计数与所述无新证据连续计数。

2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S2 中, 当所述工具调用被标记为失败时, 所述结构规范化处理包括: 从所述工具输出中提取失败描述文本, 将所述失败描述文本中的连续数字串替换为统一占位符, 并合并空白字符, 以所得文本与所述工具名称共同作为生成所述证据指纹的依据, 使得仅数字部分不同的同一类失败生成相同的证据指纹。

3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S6 中所述合成的拒绝结果不参与步骤 S1 至 S4, 既不加入所述证据指纹集合, 也不使所述无新证据连续计数清零或累加。

4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S5 中, 记录注入所述策略变更指示时的所述无新证据连续计数, 并在所述无新证据连续计数相对于所记录的值的增量小于所述第一阈值之前, 不再次注入所述策略变更指示; 所述无新证据连续计数被清零时, 所记录的值一并清除。

5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述方法具有可配置的第一模式、第二模式与第三模式: 在所述第一模式下不执行步骤 S1 至 S8; 在所述第二模式下执行步骤 S1 至 S5 与步骤 S8 而不执行步骤 S6; 在所述第三模式下执行步骤 S1 至 S8。

6. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S3 中所述外置阈值由所述用户回合当前配置的上下文预算推导得到: 将所述上下文预算按预设的每令牌字符数折算为字符数, 取该字符数的预设比例, 并将所得结果钳制于预设的下界与上界之间。

7. 根据权利要求 6 所述的方法, 其特征在于, 所述引用式结果还包含由所述工具输出截取得到的预览与检索提示: 所述预览的长度不超过预设预览上限与所述外置阈值中的较小者, 且在所述工具输出的长度超过该较小者时, 所述预览由所述工具输出的首部片段、省略标记与尾部片段依次拼接而成, 所述首部片段的长度大于所述尾部片段的长度; 所述检索提示指明按行范围读取或按模式检索所述产物文件。

8. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S3 中所述产物文件的文件名由所述内容摘要值的前缀、所述工具名称与所述调用标识依次拼接而成; 且在写入所述产物文件之前, 先判断所述会话上下文中是否已存在指向位于预设产物目录之内的同一内容的引用式结果, 若存在则复用该已存在的产物文件而不再次写入。

9. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S8 中所述配对的选取范围为: 从所述会话上下文中最后一条非运行时内部生成的用户消息之后的位置起, 至所述会话上下文的末尾止。

10. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在所述会话上下文被压缩时, 将由所述证据指纹集合的元素个数、已完成工具调用的总次数、重复次数、空结果次数与所述无新证据连续计数构成的聚合事实写入压缩后的摘要以及跨压缩保留的固定上下文中。

11. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 当所述大语言模型在一次响应中生成多个并行的工具调用时, 步骤 S4 所述各计数与集合仅依据已完成的工具结果更新, 且步骤 S6

不撤销同一响应中已经派发执行的工具调用。

12. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 对每一次已完成的工具调用输出一条元数据事件, 所述元数据事件包含所述工具名称、该次工具调用的证据是否为新证据的判定结果、所述证据指纹的截断值、所述无新证据连续计数、所述证据指纹集合的元素个数与已完成工具调用的总次数, 且所述元数据事件不包含所述工具输出本身。

13. 一种大语言模型智能体的工具调用控制系统, 包括模型接口单元与工具执行单元, 所述模型接口单元用于接收大语言模型生成的工具调用并向所述大语言模型提交会话上下文, 所述工具执行单元用于执行所述工具调用以得到工具结果;

其特征在于, 所述系统还包括指纹生成单元、证据账本单元、循环控制单元、产物存储单元与上下文压缩单元;

所述指纹生成单元用于对每一次已完成的工具调用分别生成调用指纹与证据指纹, 所述调用指纹由工具名称与经规范化处理的调用入参生成, 所述证据指纹由经结构规范化处理并剔除预设易变字段后的工具输出生成, 所述结构规范化处理包括将所述工具输出解析为结构化对象并按键名排序, 所述易变字段包括时间戳字段、耗时字段、请求标识字段、链路追踪标识字段与心跳字段中的至少一项;

所述产物存储单元用于将长度超过外置阈值的工具输出存储为产物文件, 并在所述会话上下文中以引用式结果替换该工具输出, 所述引用式结果包含所述产物文件的存储路径与该工具输出的内容摘要值, 所述存储路径中包含该次工具调用的调用标识; 且所述指纹生成单元对所述引用式结果以其中的所述内容摘要值而非所述存储路径作为生成所述证据指纹的依据;

所述证据账本单元用于维护一个用户回合内的调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数与无新证据连续计数, 在证据指纹未出现在所述证据指纹集合中时将其加入所述证据指纹集合并将所述无新证据连续计数清零, 在证据指纹已出现在所述证据指纹集合中或所述工具输出经所述结构规范化处理后为空时将所述无新证据连续计数累加;

所述循环控制单元用于在所述无新证据连续计数达到第一阈值时向所述工具结果中注入策略变更指示, 并用于在执行一次新的工具调用之前生成该次工具调用的调用指纹, 且在所述无新证据连续计数达到第二阈值、该调用指纹对应的调用指纹计数不小于第三阈值、且该调用指纹对应的同结果计数不小于第四阈值三者同时满足时, 在执行前拒绝该次工具调用; 所述第二阈值大于所述第一阈值, 且对属于预设轮询类工具集合的工具调用, 所述第二阈值取为其整数倍;

所述上下文压缩单元用于在压缩所述会话上下文时, 触发所述证据账本单元从所述会话上下文中已存储的工具调用与工具结果的配对重建所述调用指纹计数、所述证据指纹集合、所述同结果计数与所述无新证据连续计数。

14. 一种计算机可读存储介质, 其上存储有计算机程序, 其特征在于, 所述计算机程序

权 利 要 求 书

被处理器执行时实现权利要求 1 至 12 中任一项所述的方法。